1) Uma empresa decide dar um aumento aos seus funcionários de acordo com uma tabela que considera o salário atual e o tempo de serviço de cada funcionário. Os funcionários com menor salário terão um aumento proporcionalmente maior do que os funcionários com um salário maior, e conforme o tempo de serviço na empresa, cada funcionário irá receber um bônus adicional de salário. Faça um programa que leia:

- o valor do salário atual do funcionário;
- o tempo de serviço desse funcionário na empresa (número de anos de trabalho na empresa).

Use a tabela abaixo para calcular o salário reajustado deste funcionário e imprima o valor do salário final reajustado, ou uma mensagem caso o funcionário não tenha direito a nenhum aumento.

Salário Atual	Reajuste(%)	Tempo de Serviço	Bônus
Até 500,00	25%	Abaixo de 1 ano	Sem bônus
Ate 1000,00	20%	De 1 a 3 anos	100,00
Ate 1500,00	15%	De 4 a 6 anos	200,00
Ate 2000,00	10%	De 7 a 10 anos	300,00
Acima de 2000,00	Sem reajuste	% Mais de 10 anos	500,00

2) Escreva um programa que calcule o IMC de uma pessoa e mostre sua classificação de acordo com a tabela abaixo: Tendo como dados de entrada peso e altura;

IMC = peso / (altura * altura)

IMC	Classificação
$<$ 18,5	Abaixo do Peso
18,6 - 24,9	Saudável
25,0 - 29,9	Peso em excesso
30,0 - 34,9	Obesidade Grau I
35,0 - 39,9	Obesidade Grau II(severa)
$\geq$ 40,0	Obesidade Grau III(mórbida)

3) Leia uma data de nascimento de uma pessoa fornecida atraves de três números inteiros: Dia, Mês e Ano. Teste a validade desta data para saber se está é uma data válida. Teste se o dia fornecido e um dia válido: dia > 0, dia ≤ 28 para o mês de fevereiro, dia ≤ 30 em abril, junho, setembro e novembro, dia ≤ 31 nos outros meses. Teste a validade do mês: mês > 0 e mês < 13. Teste a validade do ano: ano ≤ ano atual (use uma constante definida com o valor igual a 2023). Imprimir: “data valida” ´ ou “data invalida” no final da execução do programa.

4) Faça um programa que receba a altura e o peso de uma pessoa. De acordo com a tabela a seguir, verifique e mostra qual a classificação dessa pessoa.

Altura	Peso		
	Até 60	Entre 60 e 90 (Inclusive)	Acima de 90
Menor que 1,20	A	D	G
De 1,20 a 1,70	B	E	H
Maior que 1,70	C	F	I

5) Dada a atual crise hídrica do país, as pessoas começaram a construir reservatórios para armazenar água em suas propriedades. Faça um programa em linguagem C que auxilie os utilizadores do reservatório a controlarem seu consumo. Obtenha do teclado as dimensões de um reservatório (altura, largura e comprimento, em centímetros) e o consumo médio diário dos utilizadores do reservatório (em litros/dia).

Assuma que o reservatório esteja cheio, tenha formato cúbico e informe:

(a) A capacidade total do reservatório, em litros;

(b) A autonomia do reservatório, em dias;

(c) A classificação do consumo, de acordo com a quantidade de dias de autonomia: Consumo elevado, se a autonomia for menor que 2 dias; Consumo moderado, se a autonomia estiver entre 2 e 7 dias; Consumo reduzido, se a autonomia maior que 7 dias.

Obs.: Considere que cada litro equivale a 1000 cm3.

Capacidade: (altura * comprimento * largura) / 1000;

6) Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos:

Alcool	até 20 litros, desconto de 3% por litro Álcool
	acima de 20 litros, desconto de 5% por litro
Gasolina	até 20 litros desconto de 4% por litro Gasolina
	acima de 20 litros desconto de 6% por litro

Escreva um programa que leia o número de litros vendidos e o tipo de combustível (codificado da seguinte forma: A-álcool, G-gasolina), calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente sabendo-se que o preço do litro da gasolina é R$ 3,30 e o preço do litro do álcool é R$ 2,90.

7)Escreva um algoritmo que leia as idades de 2 homens e de 2 mulheres (considere que as idades dos homens serão sempre diferentes entre si, bem como as das mulheres). Calcule e escreva a soma das idades do homem mais velho com a mulher mais nova, e o produto das idades do homem mais novo com a mulher mais velha.

8) Uma empresa quer verificar se um empregado está qualificado para a aposentadoria ou não. Para estar em condições, um dos seguintes requisitos deve ser satisfeito:

- Ter no mínimo 65 anos de idade.

- Ter trabalhado no mínimo 30 anos.

- Ter no mínimo 60 anos e ter trabalhado no mínimo 25 anos.

Com base nas informações acima, escreva um programa que leia: o número do empregado (código), o ano de seu nascimento e o ano de seu ingresso na empresa. O programa deverá

escrever a idade e o tempo de trabalho do empregado e a mensagem 'Requerer aposentadoria' ou 'Não requerer'. Considerar para calculo da idade o ano atual.